

第 1 章

计算机系统概述

【考纲内容】

(一) 计算机系统层次结构

计算机系统的基本组成

计算机硬件的基本组成

计算机软件和硬件的关系

计算机系统的工作原理：“存储程序”方式；高级语言程序与机器语言程序的转换；程序和指令的执行过程

(二) 计算机性能指标

吞吐量；响应时间；CPU 时钟周期；主频；CPI；CPU 执行时间；

MIPS；MFLOPS；GFLOPS；TFLOPS；PFLOPS；EFLOPS；ZFLOPS

【复习提示】

本章是组成原理的概述，考查时易针对有关概念或性能指标出选择题，也可能综合后续章节的内容出有关性能分析的综合题。掌握本章的基本概念，是学好后续章节的基础。部分知识点在初学时理解不深刻也无须担忧，相信随着后续章节的学习，一定会有更为深入的理解。

学习本章时，请读者思考以下问题：

- 1) 计算机由哪几部分组成？以哪部分为中心？
- 2) 主频高的 CPU 一定比主频低的 CPU 快吗？为什么？
- 3) 翻译程序、汇编程序、编译程序、解释程序有什么差别？各自的特性是什么？
- 4) 不同级别的语言编写的程序有什么区别？哪种语言编写的程序能被硬件直接执行？

请读者在学习本章的过程中寻找答案，本章末尾会给出参考答案。

扫一扫



视频讲解

*1.1 计算机发展历程^①

*1.1.1 计算机硬件的发展

1. 计算机的四代变化

从 1946 年世界上第一台电子数字计算机 (Electronic Numerical Integrator And Computer, ENIAC) 问世以来，计算机的发展已经经历了四代。

- 1) 第一代计算机 (1946—1957 年) ——电子管时代。特点：逻辑元件采用电子管；使用机器语言进行编程；主存储器用延迟线或磁鼓存储信息，容量极小；体积庞大，成本高；

^① 加“*”的章节表示已从最新统考大纲中删除，仅供学习参考。

运算速度较低，一般只有几千次到几万次每秒。

- 2) 第二代计算机（1958—1964 年）——晶体管时代。特点：逻辑元件采用晶体管；运算速度提高到几万次到几十万次每秒；主存储器使用磁芯存储器；计算机软件也得到了发展，开始出现高级语言及其编译程序，有了操作系统的雏形。
- 3) 第三代计算机（1965—1971 年）——中小规模集成电路时代。特点：逻辑元件采用中小规模集成电路；半导体存储器开始取代磁芯存储器；高级语言发展迅速，操作系统也进一步发展，有了分时操作系统。
- 4) 第四代计算机（1972 年至今）——超大规模集成电路时代。特点：逻辑元件采用大规模集成电路和超大规模集成电路，产生了微处理器；诸如并行、流水线、高速缓存和虚拟存储器等概念用在了这代计算机中。

2. 计算机元件的更新换代

- 1) 摩尔定律。当价格不变时，集成电路上可容纳的晶体管数目，约每隔 18 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。也就是说，我们现在和 18 个月后花同样的钱买到的 CPU，后者的性能是前者的两倍。这一定律揭示了信息技术进步的速度。
- 2) 半导体存储器的发展。1970 年，美国仙童半导体公司生产出第一个较大容量的半导体存储器，半导体存储器经历了存储容量的发展：单芯片 1KB、4KB、16KB、64KB、256KB、1MB、4MB、16MB、64MB、256MB 和 1GB 等，现在可以达到 1TB。
- 3) 微处理器的发展。自 1971 年 Intel 公司开发出第一个微处理器 Intel 4004 至今，微处理器经历了 Intel 8008（8 位）、Intel 8086（16 位）、Intel 80386（32 位）、Pentium（32 位）、Pentium III（64 位）、Pentium 4（64 位）、Core i7（64 位）等。这里的 32 位、64 位指的是机器字长，是指计算机进行一次整数运算所能处理的二进制数据的位数。

*1.1.2 计算机软件的发展

计算机软件技术的蓬勃发展，也为计算机系统的发展做出了很大的贡献。

计算机语言的发展经历了面向机器的机器语言和汇编语言、面向问题的高级语言。其中高级语言的发展真正促进了软件的发展，它经历了从科学计算和工程计算的 FORTRAN、结构化程序设计的 PASCAL 到面向对象的 C++ 和适应网络环境的 Java。

与此同时，直接影响计算机系统性能提升的各种系统软件也有了长足的发展，特别是操作系统，如 Windows、UNIX、Linux 等。

1.2 计算机系统层次结构

1.2.1 计算机系统的组成

硬件系统和软件系统共同构成了一个完整的计算机系统。硬件是指有形的物理设备，是计算机系统中实际物理装置的总称。软件是指在硬件上运行的程序和相关的文档及数据。

计算机系统性能的好坏，很大程度上是由软件的效率和作用来表征的，而软件性能的发挥又离不开硬件的支持。对某一功能来说，若其既可用软件实现，又可用硬件实现，则称为软/硬件在逻辑功能上是等价的。在设计计算机系统时，要进行软/硬件的功能分配。通常来说，一个功能若使用较为频繁且用硬件实现的成本较为理想，则使用硬件解决可以提高效率。

1.2.2 计算机硬件

1. 冯·诺依曼机基本思想

命题追踪 ▶▶ 冯·诺依曼计算机的特点 (2019)

冯·诺依曼在研究 EDVAC 机时提出了“存储程序”的概念，“存储程序”的思想奠定了现代计算机的基本结构，以此概念为基础的各类计算机统称冯·诺依曼机，其特点如下：

- 1) 采用“存储程序”的工作方式。
- 2) 计算机硬件系统由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备 5 大部件组成。
- 3) 指令和数据以同等地位存储在存储器中，形式上没有区别，但计算机应能区分它们。
- 4) 指令和数据均用二进制代码表示。
- 5) 指令由操作码和地址码组成，操作码指出操作的类型，地址码指出操作数的地址。

“存储程序”的基本思想是：将事先编制好的程序和原始数据送入主存储器后才能执行，一旦程序被启动执行，就无须操作人员的干预，计算机会自动逐条执行指令，直至程序执行结束。

2. 计算机的功能部件

命题追踪 ▶▶ MAR 和 MDR 位数的概念和计算 (2010、2011)

(1) 输入设备

输入设备的主要功能是将程序和数据以机器所能识别和接受的信息形式输入计算机。最常用也最基本的输入设备是键盘，此外还有鼠标、扫描仪、摄像机等。

(2) 输出设备

输出设备的任务是将计算机处理的结果以人们所能接受的形式或其他系统所要求的信息形式输出。最常用、最基本的输出设备是显示器、打印机。输入/输出设备（简称 I/O 设备）是计算机与外界联系的桥梁，是计算机中不可缺少的重要组成部分。

(3) 存储器

存储器分为主存储器（也称内存储器或主存）和辅助存储器（也称外存储器或外存）。CPU 能够直接访问的存储器是主存储器。辅助存储器用于帮助主存储器记忆更多的信息，辅助存储器中的信息必须调入主存储器后，才能为 CPU 所访问。主存储器的工作方式是按存储单元的地址进行存取，这种存取方式称为按地址存取方式。

主存储器的基本组成如图 1.1 所示。存储体存放二进制信息，存储器地址寄存器（MAR）存放访存地址，经过地址译码后找到所选的存储单元。存储器数据寄存器（MDR）用于暂存要从存储器中读或写的信息，时序控制逻辑用于产生存储器操作所需的各种时序信号。

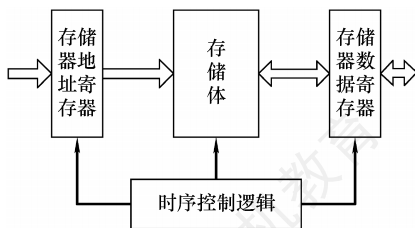


图 1.1 主存储器的基本组成

存储体由许多存储单元组成，每个存储单元包含若干存储元件，每个存储元件存储一位二进制代码“0”或“1”。因此存储单元可存储一串二进制代码，称这串代码为存储字，称这串代码

的位数为存储字长，存储字长可以是 1B (8bit) 或是字节的偶数倍。

MAR 用于寻址，其位数反映最多可寻址的存储单元的个数，如 MAR 为 10 位，则最多有 $2^{10}=1024$ 个存储单元，记为 1K。MAR 的长度与 PC 的长度相等。

MDR 的位数通常等于存储字长，一般为字节的 2 次幂的整数倍。

注意

MAR 与 MDR 虽然是存储器的一部分，但在现代计算机中却是存在于 CPU 中的；另外，后文提到的高速缓存 (Cache) 也存在于 CPU 中。

(4) 运算器

运算器是计算机的执行部件，用于进行算术运算和逻辑运算。算术运算是按算术运算规则进行的运算，如加、减、乘、除；逻辑运算包括与、或、非、异或、比较、移位等运算。

运算器的核心是算术逻辑单元 (Arithmetic and Logic Unit, ALU)。运算器包含若干通用寄存器，用于暂存操作数和中间结果，如累加器 (ACC)、乘商寄存器 (MQ)、操作数寄存器 (X)、变址寄存器 (IX)、基址寄存器 (BR) 等，其中前三个寄存器是必须具备的。

运算器内还有程序状态寄存器 (PSW)，也称标志寄存器，用于存放 ALU 运算得到的一些标志信息或处理机的状态信息，如结果是否溢出、有无产生进位或借位、结果是否为负等。

(5) 控制器

控制器是计算机的指挥中心，由其“指挥”各部件自动协调地进行工作。控制器由程序计数器 (PC)、指令寄存器 (IR) 和控制单元 (CU) 组成。

PC 用来存放当前欲执行指令的地址，具有自动加 1 的功能 (这里的“1”指一条指令的长度)，即可自动形成下一条指令的地址，它与主存储器的 MAR 之间有一条直接通路。

IR 用来存放当前的指令，其内容来自主存储器的 MDR。指令中的操作码 OP(IR) 送至 CU，用以分析指令并发出各种微操作命令序列；而地址码 Ad(IR) 送往 MAR，用以取操作数。

一般将运算器和控制器集成到同一个芯片上，称为中央处理器 (CPU)。CPU 和主存储器共同构成主机，而除主机外的其他硬件装置 (外存、I/O 设备等) 统称外部设备，简称外设。

图 1.2 所示为冯·诺依曼结构的模型机。CPU 包含 ALU、通用寄存器组 GPRs、标志寄存器、控制器、指令寄存器 (IR)、程序计数器 (PC)、存储器地址寄存器 (MAR) 和存储器数据寄存器 (MDR)。图中从控制器送出的虚线就是控制信号，可以控制如何修改 PC 以得到下一条指令的地址，可以控制 ALU 执行什么运算，可以控制主存储器是进行读操作还是写操作 (读/写控制信号)。

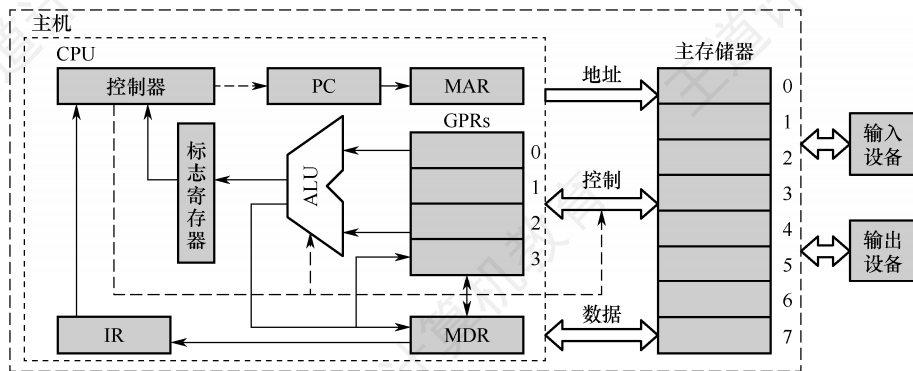


图 1.2 冯·诺依曼结构的模型机

CPU 和主存储器之间通过一组总线相连, 总线中有地址、控制和数据 3 组信号线。MAR 中的地址信息会直接送到地址线上, 用于指向读/写操作的主存储器存储单元; 控制线中有读/写信号线, 指出数据是从 CPU 写入主存储器还是从主存储器读出到 CPU, 根据是读操作还是写操作来控制将 MDR 中的数据是直接送到数据线上还是将数据线上的数据接收到 MDR 中。

1.2.3 计算机软件

1. 系统软件和应用软件

软件按其功能分类, 可分为系统软件和应用软件。

系统软件是一组保证计算机系统高效、正确运行的基础软件, 通常作为系统资源提供给用户使用。系统软件主要有操作系统 (OS)、数据库管理系统 (DBMS)、语言处理程序、分布式软件系统、网络软件系统、标准库程序、服务性程序等。

应用软件是指用户为解决某个应用领域中的各类问题而编制的程序, 如各种科学计算类程序、工程设计类程序、数据统计与处理程序等。

在本学科范畴内, 编写诸如操作系统、编译程序等各种系统软件的人员称为系统程序员; 利用计算机及所支持的系统软件来编写解决具体应用问题的人员称为应用程序员。

2. 三个级别的语言

命题追踪 ▶▶ 三种机器语言的特点 (2015)

- 1) 机器语言。也称二进制代码语言, 需要编程人员记忆每条指令的二进制编码。机器语言是计算机唯一可以直接识别和执行的语言。
- 2) 汇编语言。汇编语言用英文单词或其缩写代替二进制的指令代码, 更容易为人们记忆和理解。使用汇编语言编写的程序, 必须经过一个称为汇编程序的系统软件的翻译, 将其转换为机器语言程序后, 才能在计算机的硬件系统上执行。
- 3) 高级语言。高级语言 (如 C、C++、Java 等) 可以方便程序设计人员写出解决问题的处理方案和解题过程的程序。通常高级语言需要经过编译程序编译成汇编语言程序, 然后经过汇编操作得到机器语言程序, 或直接由高级语言程序翻译成机器语言程序。

命题追踪 ▶▶ 各种翻译程序的概念 (2016)

因为计算机无法直接理解和执行高级语言程序, 所以需要将高级语言程序转换为机器语言程序, 通常把进行这种转换的系统软件称翻译程序。翻译程序有以下三类:

- 1) 汇编程序 (汇编器)。将汇编语言程序翻译成机器语言程序。
- 2) 解释程序 (解释器)。将源程序中的语句按执行顺序逐条翻译成机器指令并立即执行。
- 3) 编译程序 (编译器)。将高级语言程序翻译成汇编语言或机器语言程序。

3. 软件和硬件的逻辑功能等价性

硬件实现的往往是最基本的算术和逻辑运算功能, 而其他功能大多通过软件的扩充得以实现。对某一功能来说, 其既可以由硬件实现, 又可以由软件实现, 从用户的角度来看, 它们在功能上是等价的。这一等价性被称为软/硬件逻辑功能的等价性。例如, 浮点数运算既可以用专门的浮点运算器硬件实现, 又可以通过一段子程序实现, 这两种方法在功能上完全等价, 不同的只是执行时间的长短而已, 显然硬件实现的性能要优于软件实现的性能。

软件和硬件逻辑功能的等价性是计算机系统设计的的重要依据, 软件和硬件的功能分配及其界面的确定是计算机系统结构研究的重要内容。当研制一台计算机时, 设计者必须明确分配每一级

的任务, 确定哪些功能使用硬件实现, 哪些功能使用软件实现。软件和硬件功能界面的划分是由设计目标、性能价格比、技术水平等综合因素决定的。

1.2.4 计算机系统的层次结构

计算机是一个硬软件组成的综合体。因为面对的应用范围越来越广, 所以必须有复杂的系统软件 and 硬件的支持。软/硬件的设计者和使用者从不同的角度、用不同的语言来对待同一个计算机系统, 因此他们看到的计算机系统的属性对计算机系统提出的要求也就各不相同。

计算机系统的多级层次结构的作用, 就是针对上述情况, 根据从各种角度所看到的机器之间的有机联系, 来分清彼此之间的界面, 明确各自的功能, 以便构成合理、高效的计算机系统。

关于计算机系统层次结构的分层方式, 目前尚无统一的标准, 这里采用如图 1.3 所示的多级层次结构。

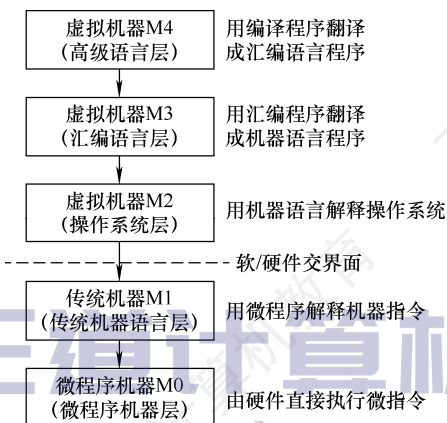


图 1.3 计算机系统的多级层次结构

命题追踪

► CPU 可以理解和直接执行的指令类型 (2024)

第 1 级是微程序机器层, 这是一个实在的硬件层, 它由机器硬件直接执行微指令。

第 2 级是传统机器语言层, 它也是一个实际的机器层, 由微程序解释机器指令系统。

第 3 级是操作系统层, 它由操作系统程序实现。操作系统程序是由机器指令和广义指令组成的, 这些广义指令是为了扩展机器功能而设置的, 是由操作系统定义和解释的软件指令, 所以这一层也称混合层。

第 4 级是汇编语言层, 这一层由汇编程序支持和执行, 借此可编写汇编语言源程序。

第 5 级是高级语言层, 它是面向用户的, 是为方便用户编写应用程序而设置的。该层由各种高级语言编译程序支持和执行。在高级语言层之上, 还可以有应用程序层, 它由解决实际问题的处理程序组成, 如文字处理软件、多媒体处理软件和办公自动化软件等。

没有配备软件的纯硬件系统称裸机。第 3 层~第 5 层称为虚拟机器, 简单来说就是软件实现的机器。虚拟机器只对该层的观察者存在, 这里的分层和计算机网络的分层类似, 对于某层的观察者来说, 其只能通过该层的语言来了解和使用计算机, 而不必关心下层是如何工作的。

层次之间的关系紧密, 下层是上层的基础, 上层是下层的扩展。

软件和硬件之间的界面就是指令集体系结构 (ISA), ISA 定义了一台计算机可以执行的所有指令的集合, 每条指令规定了计算机执行什么操作, 以及所处理的操作数存放的地址空间和操作数类型。可以看出, ISA 是指软件能感知到的部分, 也称软件可见部分。

本课程主要讨论传统机器 M1 和微程序机器 M0 的组成原理及设计思想。

1.2.5 计算机系统的工作原理

1. “存储程序”工作方式

“存储程序”工作方式规定，程序执行前，需要将程序所含的指令和数据送入主存储器，一旦程序被启动执行，就无须操作人员的干预，自动逐条完成指令的取出和执行任务。如图 1.4 所示，一个程序的执行就是周而复始地执行一条一条指令的过程。每条指令的执行过程包括：根据 PC 从主存储器中取指令、对指令进行译码、计算下一条指令地址、取操作数并执行、将结果送回存储器。

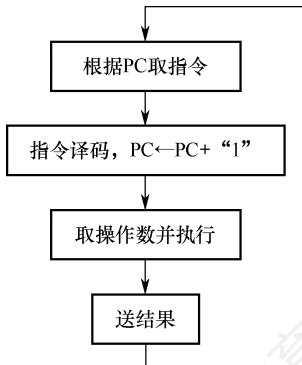


图 1.4 程序执行过程

程序执行前，先将程序第一条指令的地址存放到 PC 中，取指令时，将 PC 的内容作为地址访问主存储器。在每条指令执行过程中，都需要计算下一条将执行指令的地址，并送至 PC。若当前指令为顺序型指令，则下一条指令地址为 PC 的内容加上当前指令的长度；若当前指令为转跳型指令，则下一条指令地址为指令中指定的目标地址。当前指令执行完后，根据 PC 的内容到主存储器中取出的是下一条将要执行的指令，因而计算机能周而复始地自动取出并执行一条一条的指令。

2. 从源程序到可执行文件

命题追踪 ▶▶ 翻译过程的四个阶段（2022）

在计算机中编写的 C 语言程序，都必须被转换为一系列的低级机器指令，这些指令按照一种称为可执行目标文件的格式打好包，并以二进制磁盘文件的形式存放起来。

以 UNIX 系统中的 GCC 编译器程序为例，读取源程序文件 `hello.c`，并把它翻译成一个可执行目标文件 `hello`，整个翻译过程可分为四个阶段完成，如图 1.5 所示。

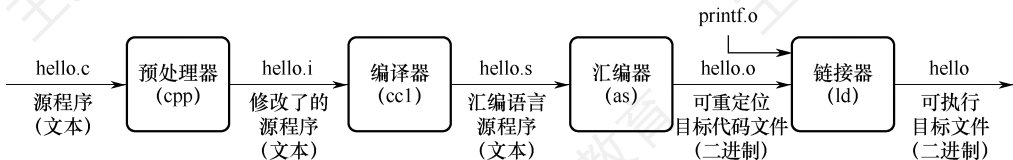


图 1.5 源程序转换为可执行文件的过程

- 1) 预处理阶段：预处理器 (cpp) 对源程序中以字符 # 开头的命令进行处理，例如将 #include 命令后面的 .h 文件内容插入程序文件。输出结果是一个以 .i 为扩展名的源程序 `hello.i`。
- 2) 编译阶段：编译器 (cc1) 对预处理后的源程序进行编译，生成一个汇编语言源程序 `hello.s`。

汇编语言源程序中的每条语句都以一种文本格式描述了一条低级机器语言指令。

- 3) 汇编阶段: 汇编器 (as) 将 hello.s 翻译成机器语言指令, 把这些指令打包成一个称为可重定位目标代码文件 hello.o, 它是一种二进制文件, 因此用文本编辑器打开会显示乱码。
- 4) 链接阶段: 链接器 (ld) 将多个可重定位目标代码文件和标准库函数合并为一个可执行目标文件, 简称可执行文件。本例中, 链接器将 hello.o 和标准库函数 printf 所在的可重定位目标模块 printf.o 合并, 生成可执行文件 hello。最终生成的可执行文件被保存在磁盘上。

3. 指令执行过程的描述

可执行文件中的代码段是由一条一条机器指令构成的, 指令是用 0 和 1 表示的一串 0/1 序列, 用来指示 CPU 完成一个特定的原子操作。例如, 取数指令从存储单元中取出一个数据送到 CPU 的寄存器中, 存数指令将 CPU 寄存器的内容写入一个存储单元, ALU 指令将两个寄存器的内容进行某种算术或逻辑运算后送到一个 CPU 寄存器中, 等等。指令的执行过程在第 5 章中详细描述。下面以取数指令 (送至运算器的 ACC 中) 为例来说明, 其信息流程如下:

1) 取指令: $PC \rightarrow MAR \rightarrow M \rightarrow MDR \rightarrow IR$

根据 PC 取指令到 IR。将 PC 的内容送 MAR, MAR 中的内容直接送地址线, 同时控制器将读信号送读/写信号线, 主存储器根据地址线上的地址和读信号, 从指定存储单元读出指令, 送到数据线上, MDR 从数据线接收指令信息, 并传送到 IR 中。

2) 分析指令: $OP(IR) \rightarrow CU$

指令译码并送出控制信号。控制器根据 IR 中指令的操作码, 生成相应的控制信号, 送到不同的执行部件。在本例中, IR 中是取数指令, 因此读控制信号被送到总线的控制线上。

3) 执行指令: $Ad(IR) \rightarrow MAR \rightarrow M \rightarrow MDR \rightarrow ACC$

取数操作。将 IR 中指令的地址码送 MAR, MAR 中的内容送地址线, 同时控制器将读信号送读/写信号线, 从主存储器中读出操作数, 并通过数据线送至 MDR, 再传送到 ACC 中。

每取完一条指令, 还需为取下一条指令做准备, 计算下一条指令的地址, 即 $(PC) + 1 \rightarrow PC$ 。

注 意

(PC)指程序计数器 PC 中存放的内容。PC $\rightarrow$ MAR 应理解为(PC) $\rightarrow$ MAR, 即程序计数器中的值经过数据通路送到 MAR, 也即表示数据通路时括号可省略 (因为只是表示数据流经的途径, 而不强调数据本身的流动)。但运算时括号不能省略, 即(PC) + 1 $\rightarrow$ PC 不能写为 PC + 1 $\rightarrow$ PC。当题目中(PC) $\rightarrow$ MAR 的括号未省略时, 考生最好也不要省略。

1.2.6 本节习题精选

单项选择题

01. 完整的计算机系统应包括 ()。
 - A. 运算器、存储器、控制器
 - B. 外部设备和主机
 - C. 主机和应用程序
 - D. 配套的硬件设备和软件系统
02. 冯·诺依曼机的基本工作方式是 ()。
 - A. 控制流驱动方式
 - B. 多指令多数据流方式
 - C. 微程序控制方式
 - D. 数据流驱动方式
03. 下列 () 是冯·诺依曼机工作方式的基本特点。
 - A. 多指令流单数据流
 - B. 按地址访问并顺序执行指令
 - C. 堆栈操作
 - D. 存储器按内容选择地址

04. 以下说法错误的是()。
- A. 硬盘是外部设备
 - B. 软件的功能与硬件的功能在逻辑上是等价的
 - C. 硬件实现的功能一般比软件实现具有更高的执行速度
 - D. 软件的功能不能用硬件取代
05. 存放当前执行指令的寄存器是()。
- A. MAR B. PC C. MDR D. IR
06. 在CPU中,跟踪下一条要执行的指令的地址的寄存器是()。
- A. PC B. MAR C. MDR D. IR
07. CPU不包括()。
- A. 地址寄存器 B. 指令寄存器(IR)
 - C. 地址译码器 D. 通用寄存器
08. MAR和MDR的位数分别为()。
- A. 地址码长度、存储字长 B. 存储字长、存储字长
 - C. 地址码长度、地址码长度 D. 存储字长、地址码长度
09. 在运算器中,不包含()。
- A. 状态寄存器 B. 数据总线 C. ALU D. 地址寄存器
10. 下列关于CPU存取速度的比较中,正确的是()。
- A. Cache > 内存 > 寄存器 B. Cache > 寄存器 > 内存
 - C. 寄存器 > Cache > 内存 D. 寄存器 > 内存 > Cache
11. 若一个8位的计算机系统以16位来表示地址,则该计算机系统有()个地址空间。
- A. 256 B. 65535 C. 65536 D. 131072
12. ()是程序运行时的存储位置,包括所需的数据。
- A. 数据通路 B. 主存 C. 硬盘 D. 操作系统
13. 关于编译程序和解释程序,下列说法中错误的是()。
- A. 编译程序和解释程序的作用都是将高级语言程序转换成机器语言程序
 - B. 编译程序编译时间较长,运行速度较快
 - C. 解释程序方法较简单,运行速度也较快
 - D. 解释程序将源程序翻译成机器语言,并且翻译一条以后,立即执行这条语句
14. 可以在计算机中直接执行的语言和用助记符编写的语言分别是()。
- I. 机器语言 II. 汇编语言 III. 高级语言 IV. 操作系统原语 V. 正则语言
 - A. II、III B. II、IV C. I、II D. I、V
15. 只有当程序执行时才将源程序翻译成机器语言,并且一次只能翻译一行语句,边翻译边执行的是()程序,把汇编语言源程序转变为机器语言程序的过程是()。
- I. 编译 II. 目标 III. 汇编 IV. 解释
 - A. I、II B. IV、II C. IV、I D. IV、III
16. 下列关于各种级别语言的描述中,错误的是()。
- A. 可用高级语言和低级语言编写出功能等价的程序
 - B. 低级语言的执行效率一般情况下高于高级语言
 - C. 机器语言源程序可在机器上直接执行,而高级语言和汇编语言源程序不可以
 - D. 汇编语言与机器结构无关

17. 下列关于机器指令和汇编指令的叙述中, 错误的是 ()。
- A. 可以直接用机器语言 (机器指令) 编写程序
 - B. 汇编指令和机器指令都能被计算机直接执行
 - C. 汇编语言和机器语言都与计算机系统结构相关
 - D. 汇编指令和机器指令一一对应, 功能相同
18. 下列叙述中, 正确的是 ()。
- I. 实际应用程序的测试结果能够全面代表计算机的性能
 - II. 系列机的基本特性是指令系统向后兼容
 - III. 软件和硬件在逻辑功能上是等价的
- A. II B. III C. II 和 III D. I、II 和 III
19. 在 CPU 的组成中, 不包括 ()。
- A. 运算器 B. 存储器 C. 控制器 D. 寄存器
20. 关于相联存储器, 下列说法中正确的是 ()。
- A. 只可以按地址寻址 B. 只可以按内容寻址
 - C. 既可按地址寻址又可按内容寻址 D. 以上说法均不完善
21. 【2015 统考真题】计算机硬件能够直接执行的是 ()。
- I. 机器语言程序 II. 汇编语言程序 III. 硬件描述语言程序
- A. 仅 I B. 仅 I、II C. 仅 I、III D. I、II、III
22. 【2016 统考真题】将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是 ()。
- A. 汇编程序 B. 链接程序 C. 编译程序 D. 解释程序
23. 【2019 统考真题】下列关于冯·诺依曼计算机基本思想的叙述中, 错误的是 ()。
- A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
 - B. 指令和数据都用二进制数表示, 形式上无差别
 - C. 指令按地址访问, 数据都在指令中直接给出
 - D. 程序执行前, 指令和数据需预先存放在存储器中
24. 【2022 统考真题】将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是 ()。
- A. 预处理→编译→汇编→链接 B. 预处理→汇编→编译→链接
 - C. 预处理→编译→链接→汇编 D. 预处理→汇编→链接→编译

1.2.7 答案与解析

单项选择题

01. D

选项 A 是计算机主机的组成部分, 而选项 B、C 只涉及计算机系统的部分内容, 都不完整。

02. A

冯·诺依曼机的基本工作方式是控制流驱动方式, 也就是按照指令的执行序列, 依次读取指令, 然后根据指令所含的控制信息, 调用数据信息进行处理。因此, 在执行程序的过程中, 始终以控制信息流为驱动工作的因素, 而数据信息流则是被动地被调用处理。

03. B

选项 A 是不存在的机器, 选项 B 是对“存储程序”的阐述, 因此正确。选项 C 是与题干无关的选项。选项 D 是相联存储器的特点。

04. D

软件和硬件具有逻辑功能上的等价性，硬件实现具有更高的执行速度，软件实现具有更好的灵活性。执行频繁、硬件实现代价不是很高的功能通常由硬件实现。

05. D

IR 存放当前执行的指令代码，PC 存放下一条指令的地址，不要将它们混淆。此外，MAR 用来存放待访问的存储单元地址，MDR 用来存放被写入存储单元或从存储单元读出的数据。

06. A

在 CPU 中，PC 用来跟踪下一条要执行的指令在主存储器中的地址。

07. C

地址译码器是主存储器的构成部分，不属于 CPU。地址寄存器虽然一般属于主存储器，但现代计算机中绝大多数 CPU 内集成了地址寄存器。

08. A

地址寄存器（MAR）存放访存地址，因此位数与地址码长度相同。数据寄存器（MDR）用于暂存要从存储器中读或写的信息，因此位数与存储字长相同。

09. D

运算器的核心是 ALU。地址寄存器位于 CPU 内，但并不是集成在运算器中。地址寄存器用来保存当前 CPU 所访问的内存单元的地址。因为内存和 CPU 之间存在着操作速度上的差别，所以必须使用地址寄存器来保持地址信息，直到内存的读/写操作完成为止。

10. C

寄存器在 CPU 内部，速度最快。Cache 采用高速的 SRAM 制作，而内存常用 DRAM 制作，其速度较 Cache 慢。本题也可根据存储器层次结构的速度关系得出答案。

11. C

8 位计算机表明计算机字长为 8 位，即一次可以处理 8 位的数据；而 16 位表示地址码的长度，因此该机器有 $2^{16}=65536$ 个地址空间。

12. B

计算机只能从主存储器中取指令与操作数，不能直接与外存交换数据。

13. C

编译程序是先完整编译后运行的程序，如 C、C++ 等；解释程序是逐句翻译且边翻译边执行的程序，如 JavaScript、Python 等。解释程序要边翻译成机器语言边执行，因此一般速度较编译程序慢。为增加对该过程的理解，附 C 语言编译链接的过程：

源程序(.c) $\xrightarrow{\text{C编译器}}$ 汇编语言源程序 $\xrightarrow{\text{汇编程序}}$ 可重定位目标文件 $\xrightarrow{\text{链接程序}}$ 可执行文件

14. C

机器语言是计算机唯一可以直接执行的语言，汇编语言用助记符编写，以便记忆。而正则语言是编译原理中符合正则文法的语言。

15. D

解释程序的特点是翻译一句执行一句，边翻译边执行；由高级语言转化为汇编语言的过程称为编译，把汇编语言源程序翻译成机器语言程序的过程称为汇编。

16. D

在不同的设备中，汇编语言对应着不同的机器语言指令集，通过汇编程序转换成机器指令。特定的汇编语言与特定的机器语言指令集是一一对应的，不同平台之间不可直接移植。

17. B

计算机只能直接执行机器指令，而汇编指令需要通过汇编程序转换成机器指令才能被计算机

直接执行。

18. C

全面代表计算机性能的是实际软件的运行情况。向后兼容是指时间上向后兼容,即新机器兼容使用以前机器的指令系统。软件和硬件在逻辑功能上是等价的,如浮点运算即可以用专门的浮点运算器实现,也可以通过编写一段子程序实现。

19. B

CPU 由运算器和控制器两个部件组成,而运算器和控制器中都含有寄存器。存储器是一个独立的部件。

20. C

相联存储器既可以按地址寻址又可以按内容(通常是某些字段)寻址,为与传统存储器区别,也称按内容寻址的存储器。

21. A

硬件能直接执行的只能是机器语言(二进制编码),汇编语言是增强机器语言的可读性和记忆性的语言,经过汇编后才能被执行。

22. C

翻译程序是指把高级语言源程序转换成机器语言程序的软件。翻译程序有两种:一种是编译程序,它将源程序一次全部翻译成目标程序,并且会生成目标代码文件。另一种是解释程序,它将源程序的一条语句翻译成对应的机器目标代码,并立即执行,翻译一句执行一句,并且不会生成目标代码文件。汇编程序也是一种翻译程序,它把汇编语言源程序翻译为机器语言程序。

23. C

冯·诺依曼结构计算机的功能部件包括输入设备、输出设备、存储器、运算器和控制器,程序的功能都通过中央处理器(运算器和控制器)执行指令,选项 A 正确。指令和数据以同等地位存放于存储器内,形式上无差别,只在程序执行时具有不同的含义,选项 B 正确。指令按地址访问,数据由指令的地址码指出,除立即寻址外,数据均存放在存储器内,选项 C 错误。在程序执行前,指令和数据需预先存放在存储器中,中央处理器可以从存储器存取代码,选项 D 正确。

24. A

将源程序转换为可执行目标文件的过程分为预处理、编译、汇编、链接四个阶段。

1.3 计算机的性能指标

1.3.1 计算机的主要性能指标

1. 机器字长

命题追踪 ▶ 与机器字长位数相同的部件(2020、2021)

通常所说的“某 16 位或 32 位机器”,其中的 16、32 指的是机器字长,简称字长。字长是指计算机进行一次整数运算(定点整数运算)所能处理的二进制数据的位数,通常与 CPU 的寄存器位数、ALU 有关。因此,字长一般等于通用寄存器的位数或 ALU 的宽度,字长越长,数的表示范围越大,计算精度越高。计算机字长通常选定为 1 字节(8 位)的整数倍。

注 意

机器字长、指令字长和存储字长的关系(见章末的常见问题 3)。

2. 数据通路带宽

数据通路带宽是指数据总线一次所能并行传送信息的位数。这里所说的数据通路宽度是指外部数据总线的宽度，它与 CPU 内部的数据总线宽度（内部寄存器的大小）有可能不同。

注意

各个子系统通过数据总线连接形成的数据传送路径称为数据通路。

3. 主存容量

主存容量是指主存储器所能存储信息的最大容量，通常以字节（B）来衡量，也可用字数×字长（如 512K×16 位）来表示存储容量。其中，MAR 的位数反映了存储单元的个数，MDR 的位数反映了存储单元的字长。例如，MAR 为 16 位， $2^{16} = 65536$ ，即表示此存储体内有 65536 个存储单元（可称为 64KB 内存，1K = 1024），若 MDR 为 32 位，则表示存储容量为 64K×32 位。

4. 运算速度

命题追踪 ▶ 提高系统性能的综合措施（2010）

（1）吞吐量和响应时间。

- 吞吐量。指系统在单位时间内处理请求的数量。它取决于信息能多快地输入内存，CPU 能多快地取指令，数据能多快地从内存取出或存入，以及所得结果能多快地从内存送给一台外部设备。几乎每步都关系到主存储器，因此系统吞吐量主要取决于主存储器的存取周期。
- 响应时间。指从用户向计算机发送一个请求，到系统对该请求做出响应并获得所需结果的等待时间。通常包括 CPU 时间（运行一个程序所花费的时间）与等待时间（用于磁盘访问、存储器访问、I/O 操作、操作系统开销等的时间）。

（2）主频和 CPU 时钟周期。

命题追踪 ▶ 时钟脉冲信号和时钟周期的相关概念（2019）

- CPU 时钟周期。机器内部主时钟脉冲信号的宽度，它是 CPU 工作的最小时间单位。时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成。时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟时间为基准确定。时钟周期也以指令流水线的每个流水段的最大延迟时间确定。

命题追踪 ▶ 主频和时钟周期的转换计算（2013）

- 主频（CPU 时钟频率）。机器内部主时钟的频率，即时钟周期的倒数，它是衡量机器速度的重要参数。对于同一个型号的计算机，其主频越高，完成指令的一个执行步骤所用的时间越短，执行指令的速度越快。主频最直观的理解就是每秒有多少个时钟周期。

注意

CPU 时钟周期 = 1/主频，主频通常以 Hz（赫兹）为单位，10Hz 表示每秒 10 个时钟周期。

（3）CPI（Cycle Per Instruction），即执行一条指令所需的时钟周期数。

命题追踪 ▶ IPS 的相关计算（2023）

不同指令的时钟周期数可能不同，因此对于一个程序或一台机器来说，其 CPI 指该程序或该机器指令集中的所有指令执行所需的平均时钟周期数，即平均 CPI。

- IPS (Instructions Per Second), 即每秒执行多少条指令, $IPS = \text{主频} / \text{平均 CPI}$ 。

(4) CPU 执行时间。指运行一个程序所花费的时间。

命题追踪 ▶ CPU 执行时间的相关计算 (2012、2013、2014、2017、2022、2023)

$\text{CPU 执行时间} = \text{CPU 时钟周期数} / \text{主频} = (\text{指令条数} \times \text{CPI}) \div \text{主频}$

上式表明, CPU 的性能 (CPU 执行时间) 取决于三个要素: 主频、CPI 和指令条数。主频、CPI 和指令条数是相互制约的。例如, 更改指令集可以减少程序所含的指令条数, 但同时可能引起 CPU 结构的调整, 从而可能增加时钟周期的宽度 (降低主频)。

【例 1.1】假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构, M1 的主频为 2GHz, 程序 P 在 M1 上的运行时间为 10s。M2 采用新技术可使主频大幅提升, 但平均 CPI 也增加到 M1 的 1.5 倍。则 M2 的主频至少提升到多少才能使程序 P 在 M2 上的运行时间缩短为 6s?

解:

程序 P 在 M1 上的时钟周期数 = 指令条数 $\times$ 平均 CPI = CPU 执行时间 $\times$ 主频 = $10\text{s} \times 2\text{GHz} = 2 \times 10^{10}$ 。

M2 的平均 CPI 为 M1 的 1.5 倍, 因此程序 P 在 M2 上的时钟周期数 = $1.5 \times 2 \times 10^{10} = 3 \times 10^{10}$ 。

要使程序 P 在 M2 上的运行时间缩短到 6s, 则 M2 的主频至少应为

$\text{程序 P 在 M2 上的时钟周期数} \div \text{CPU 执行时间} = 3 \times 10^{10} \div 6\text{s} = 5\text{GHz}$

由此可见, M2 的主频是 M1 的 2.5 倍, 但 M2 的速度却只是 M1 的 1.67 倍。

(5) MIPS (Million Instructions Per Second), 即每秒执行多少百万条指令。

命题追踪 ▶ MIPS 相关的计算 (2012、2013)

$\text{MIPS} = \text{指令条数} \div (\text{执行时间} \times 10^6) = \text{主频} \div (\text{CPI} \times 10^6)$ 。

MIPS 对不同机器进行性能比较是有缺陷的, 因为不同机器的指令集不同, 指令的功能也就不同, 比如在机器 M1 上某条指令的功能也许在机器 M2 上要用多条指令来完成; 不同机器的 CPI 和时钟周期也不同, 因而同一条指令在不同机器上所用的时间也不同。

(6) FLOPS (Floating-point Operations Per Second), 即每秒执行多少次浮点运算。

命题追踪 ▶ 浮点数运算指标的概念 (2011、2021)

- MFLOPS (Million FLOPS), 即每秒执行多少百万 (10^6) 次浮点运算。
- GFLOPS (Giga FLOPS), 即每秒执行多少十亿 (10^9) 次浮点运算。
- TFLOPS (Tera FLOPS), 即每秒执行多少万亿 (10^{12}) 次浮点运算。
- PFLOPS (Peta FLOPS), 即每秒执行多少千万亿 (10^{15}) 次浮点运算。
- EFLOPS (Exa FLOPS), 即每秒执行多少百京 (10^{18}) 次浮点运算 (1 京 = 1 亿亿 = 10^{16})。
- ZFLOPS (Zetta FLOPS), 即每秒执行多少十万京 (10^{21}) 次浮点运算。

注意

在描述存储容量、文件大小等时, K、M、G、T 通常用 2 的幂次表示, 如 $1\text{Kb} = 2^{10}\text{b}$; 在描述速率、频率等时, k、M、G、T 通常用 10 的幂次表示, 如 $1\text{kb/s} = 10^3\text{b/s}$ 。通常前者用大写的 K, 后者用小写的 k, 但其他前缀均为大写, 表示的含义取决于所用的场景。

5. 基准程序

基准程序 (Benchmarks) 是专门用来进行性能评价的一组程序, 能够很好地反映机器在运行实际负载时的性能, 可以通过在不同机器上运行相同的基准程序来比较在不同机器上的运行时间, 从而评测其性能。对于不同的应用场合, 应该选择不同的基准程序。

使用基准程序进行计算机性能评测也存在一些缺陷,因为基准程序的性能可能与某一小段的短代码密切相关,而硬件系统设计人员或编译器开发者可能针对这些代码片段进行特殊的优化,使得执行这段代码的速度非常快,以至于得不到准确的性能评测结果。

1.3.2 几个专业术语

- 1) 系列机。具有基本相同的体系结构,使用相同基本指令系统的多个不同型号的计算机组成的一个产品系列。
- 2) 兼容。指软件或硬件的通用性,即运行在某个型号的计算机系统上的硬/软件也能应用于另一个型号的计算机系统时,称这两台计算机在硬件或软件上存在兼容性。
- 3) 固件。将程序固化在 ROM 中组成的部件称为固件。固件是一种具有软件特性的硬件,吸收了软件/硬件各自的优点,其执行速度快于软件,灵活性优于硬件,是软/硬件结合的产物。例如,目前操作系统已实现了部分固化(把软件永恒地存储于 ROM 中)。

1.3.3 本节习题精选

一、单项选择题

01. 关于 CPU 主频、CPI、MIPS、MFLOPS,说法正确的是()。
 - A. CPU 主频是指 CPU 系统执行指令的频率, CPI 是执行一条指令平均使用的频率
 - B. CPI 是执行一条指令平均使用 CPU 时钟的个数, MIPS 描述一条 CPU 指令平均使用的 CPU 时钟周期数
 - C. MIPS 是描述 CPU 执行指令的频率, MFLOPS 是计算机系统的浮点数指令
 - D. CPU 主频指 CPU 使用的时钟频率, CPI 是执行一条指令平均使用的 CPU 时钟周期数
02. 存储字长是指()。
 - A. 存放在一个存储单元中的二进制代码组合
 - B. 存放在一个存储单元中的二进制代码位数
 - C. 存储单元的个数
 - D. 机器指令的位数
03. 以下说法中,错误的是()。
 - A. 计算机的机器字长是指数据运算的基本单位长度
 - B. 寄存器是由触发器构成的
 - C. 计算机中一个字的长度都是 32 位
 - D. 磁盘可以永久性存放数据和程序
04. 下列关于机器字长、指令字长和存储字长的说法中,正确的是()。
 - I. 三者在数值上总是相等的
 - II. 三者在数值上可能不等
 - III. 存储字长是存放在一个存储单元中的二进制代码位数
 - IV. 机器字长就是 MDR 的位数
 - A. I、III
 - B. I、IV
 - C. II、III
 - D. II、IV
05. 下列关于机器字长的叙述中,错误的是()。
 - A. 机器字长是指 CPU 中定点运算的数据通路宽度
 - B. 机器字长一般与 CPU 中通用寄存器的位数有关
 - C. 机器字长决定了数据的表示范围和表示精度
 - D. 机器字长对计算机硬件的造价没有影响

06. 32 位微机是指该计算机所用 CPU ()。
- A. 具有 32 位寄存器 B. 能同时处理 32 位的二进制数
C. 具有 32 个寄存器 D. 能处理 32 个字符
07. 在用于科学计算的计算机中, 标志系统性能的最有用的参数是 ()。
- A. 主时钟频率 B. 主存容量 C. MFLOPS D. MIPS
08. 在计算机 M1 和计算机 M2 上分别运行功能完全相同的高级语言程序, 程序在 M1 和 M2 上的平均 CPI 相等, 则对于该类程序而言 ()。
- A. M1 和 M2 执行速度相等
B. M1 和 M2 中主频高的计算机执行速度快
C. M1 和 M2 中主频低的计算机执行速度快
D. 无法确定哪台机器的执行速度快
09. 若一台计算机的机器字长为 4B, 则表明该机器 ()。
- A. 能处理的数值最大为 4 位十进制数
B. 能处理的数值最多为 4 位二进制数
C. 在 CPU 中能够作为一个整体处理 32 位的二进制代码
D. 在 CPU 中运算的结果最大为 2^{32}
10. 在 CPU 的寄存器中, () 对用户是完全透明的。
- A. 程序计数器 B. 指令寄存器 C. 状态寄存器 D. 通用寄存器
11. 计算机操作的最小单位时间是 ()。
- A. 时钟周期 B. 指令周期 C. CPU 周期 D. 中断周期
12. 计算机中, CPU 的 CPI 与下列 () 因素无关。
- A. 时钟频率 B. 系统结构 C. 指令集 D. 计算机组织
13. 从用户观点看, 评价计算机系统性能的综合参数是 ()。
- A. 指令系统 B. 吞吐率 C. 主存容量 D. 主频率
14. 当前设计高性能计算机的重要技术途径是 ()。
- A. 提高 CPU 主频 B. 扩大主存容量
C. 采用非冯·诺依曼体系结构 D. 采用并行处理技术
15. 下列关于“兼容”的叙述, 正确的是 ()。
- A. 指计算机软件与硬件之间的通用性, 通常在同一系列不同型号的计算机间存在
B. 指计算机软件或硬件的通用性, 即它们在任何计算机间可以通用
C. 指计算机软件或硬件的通用性, 通常在同一系列不同型号的计算机间通用
D. 指软件在不同系列计算机中可以通用, 而硬件不能通用
16. 若某基准测试程序在机器 A 上运行需要的时间是 20s, 而在机器 B 上的运行时间是 16s, 那么, 相对来说, 下列给出的结论中, () 是正确的。
- A. 所有程序在机器 A 上都比在机器 B 上运行速度慢
B. 机器 B 的速度是机器 A 的 1.25 倍
C. 机器 A 的速度是机器 B 的 1.25 倍
D. 机器 A 比机器 B 慢 1.25 倍
17. 机器 A 的主频为 800MHz, 某程序在 A 上运行需要 12s。现在硬件设计人员想设计机器 B, 希望该程序在 B 上的运行时间能缩短为 8s, 使用新技术后可使 B 的主频大幅度提高, 但在 B 上运行该程序所需的时钟周期数为在 A 上的 1.5 倍。则机器 B 的主频至少应为 ()。

- A. 800MHz B. 1.2GHz C. 1.5GHz D. 1.8GHz

18. 下列可用于评价计算机系统性能的指标是 ()。

- I. MIPS II. IPC III. CPI IV. 字长
A. I、III B. I、III 和 IV C. I、II 和 III D. 全部

19. 计算机的机器字长与下列 () 指标最为密切相关。

- A. 运算速度 B. 存取速度 C. 内存容量 D. 运算精确度

20. 假定编译器对高级语言的某条语句可以编译生成两种不同的指令序列, A、B 和 C 三类指令的 CPI 和两种不同序列所含的三类指令条数如下表所示, 两个指令序列都在时钟周期为 2ns 的机器上运行, 则下列结论中正确的是 ()。

指令类型	CPI	序列一的指令条数	序列二的指令条数
A	1	1	2
B	2	1	1
C	3	4	2

- A. 序列一的 MIPS 数比序列二多 50, 序列一的执行速度比序列二快 10ns
B. 序列一的 MIPS 数比序列二多 50, 序列二的执行速度比序列一快 10ns
C. 序列二的 MIPS 数比序列一多 50, 序列一的执行速度比序列二快 10ns
D. 序列二的 MIPS 数比序列一多 50, 序列二的执行速度比序列一快 10ns

21. 用一台 40MHz 的 CPU 执行标准测试程序, 共包含 100 条指令, 它所包含的指令混合比和不同指令的 CPI 见下表。该段程序的平均 CPI 和程序的执行时间分别为 ()。

指令类型	CPI	指令混合比	指令类型	CPI	指令混合比
算术和逻辑	1	60%	转移	4	12%
高速缓存命中的访存	2	18%	高速缓存失效的访存	8	10%

- A. 2.26, 5.6×10^{-8} s B. 2.26, 5.6×10^{-6} s
C. 2.24, 5.6×10^{-6} s D. 2.24, 5.6×10^{-8} s

22. 下列给出了改善计算机性能的 4 种措施:

- I. 用更快的处理器来替换原来的慢速处理器
II. 增加同类处理器个数, 使得不同的处理器同时执行程序
III. 优化编译生成的代码, 使得程序执行的总时钟周期数减少
IV. 减少指令执行过程中访问内存的时间

对于某个特定的程序, 在以上措施中, 能缩短其执行时间的措施是 ()。

- A. I、II 和 III B. I、II 和 IV C. I、III 和 IV D. 全部

23. 【2010 统考真题】下列选项中, 能缩短程序执行时间的措施是 ()。

- I. 提高 CPU 时钟频率 II. 优化数据通路结构 III. 对程序进行编译优化
A. 仅 I 和 II B. 仅 I 和 III C. 仅 II 和 III D. I、II、III

24. 【2011 统考真题】下列选项中, 描述浮点数操作速度指标的是 ()。

- A. MIPS B. CPI C. IPC D. MFLOPS

25. 【2012 统考真题】假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100s, 其中 90s 为 CPU 时间, 其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%, I/O 速度不变, 则运行基准程序 A 所耗费的时间是 ()。

- A. 55s B. 60s C. 65s D. 70s

26. 【2013 统考真题】某计算机的主频为 1.2GHz, 其指令分为 4 类, 它们在基准程序中所占

比例及 CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	CPI	指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2	C	10%	4
B	20%	3	D	20%	5

该机的 MIPS 数是 ()。

- A. 100 B. 200 C. 400 D. 600

27. 【2014 统考真题】程序 P 在机器 M 上的执行时间是 20s, 编译优化后, P 执行的指令数减少到原来的 70%, 而 CPI 增加到原来的 1.2 倍, 则 P 在 M 上的执行时间是 ()。

- A. 8.4s B. 11.7s C. 14s D. 16.8s

28. 【2017 统考真题】假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构 (ISA), 主频分别为 1.5GHz 和 1.2GHz。在 M1 和 M2 上运行某基准程序 P, 平均 CPI 分别为 2 和 1, 则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是 ()。

- A. 0.4 B. 0.625 C. 1.6 D. 2.5

29. 【2020 统考真题】下列给出的部件中, 其位数 (宽度) 一定与机器字长相同的是 ()。

- I. ALU II. 指令寄存器 III. 通用寄存器 IV. 浮点寄存器

- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. 仅 II、III、IV

30. 【2021 统考真题】2017 年公布的全球超级计算机 TOP 500 排名中, 我国“神威·太湖之光”超级计算机蝉联第一, 其浮点运算速度为 93.0146 PFLOPS, 说明该计算机每秒完成的浮点操作次数约为 ()。

- A. 9.3×10^{13} 次 B. 9.3×10^{15} 次 C. 9.3 千万亿次 D. 9.3 亿亿次

31. 【2022 统考真题】某计算机主频为 1GHz, 程序 P 运行过程中, 共执行了 10000 条指令, 其中, 80% 的指令执行平均需 1 个时钟周期, 20% 的指令执行平均需 10 个时钟周期。程序 P 的平均 CPI 和 CPU 执行时间分别是 ()。

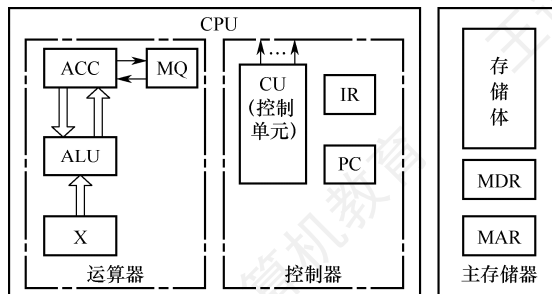
- A. 2.8, 28 μ s B. 28, 28 μ s C. 2.8, 28ms D. 28, 28ms

32. 【2023 统考真题】若机器 M 的主频为 1.5GHz, 在 M 上执行程序 P 的指令条数为 5×10^5 , P 的平均 CPI 为 1.2, 则 P 在 M 上的指令执行速度和用户 CPU 时间分别为 ()。

- A. 0.8GIPS, 0.4ms B. 0.8GIPS, 0.4 μ s C. 1.25GIPS, 0.4ms D. 1.25GIPS, 0.4 μ s

二、综合应用题

01. 设主存储器容量为 64K $\times$ 32 位, 且指令字长、存储字长、机器字长三者相等。写出如下图所示各寄存器的位数, 并指出哪些寄存器之间有信息通路【本题涉及第 5 章的内容】。



02. 微机 A 和 B 是采用不同主频的 CPU 芯片, 片内逻辑电路完全相同。

- 1) 若 A 机的 CPU 主频为 8MHz, B 机为 12MHz, 则 A 机的 CPU 时钟周期为多少?

2) 若 A 机的平均指令执行速度为 0.4MIPS, 则 A 机的平均指令周期为多少?

3) B 机的平均指令执行速度为多少?

03. 某台计算机只有 LOAD/STORE 指令能对存储器进行读/写操作, 其他指令只对寄存器进行操作。根据程序跟踪试验结果, 已知每条指令所占的比例及 CPI 数如下表所示。

指令类型	指令所占比例	CPI	指令类型	指令所占比例	CPI
算术逻辑指令	43%	1	STORE 指令	12%	2
LOAD 指令	21%	2	转移指令	24%	2

求上述情况下的平均 CPI。

假设程序由 M 条指令组成。算术逻辑运算中 25% 的指令的两个操作数中的一个已在寄存器中, 另一个必须在算术逻辑指令执行前用 LOAD 指令从存储器中取到寄存器中。因此有人建议增加另一种算术逻辑指令, 其特点是一个操作数取自寄存器, 另一个操作数取自存储器, 即寄存器-存储器类型, 假设这种指令的 CPI 等于 2。同时, 转移指令的 CPI 变为 3。求新指令系统的平均 CPI。

1.3.4 答案与解析

一、单项选择题

01. D

CPU 主频指 CPU 的时钟频率, CPI 是执行一条指令平均使用的 CPU 时钟周期数。

02. B

存储体由许多存储单元组成, 每个存储单元又包含若干存储元件, 每个存储元件能寄存一位二进制代码“0”或“1”。可见, 一个存储单元可存储一串二进制代码, 称这串二进制代码为一个存储字, 称这串二进制代码的位数为存储字长。

03. C

计算机中一个字的长度可以是 16、32、64 位等, 一般是 8 的整数倍, 不一定是 32 位。

04. C

机器字长、存储字长和指令字长, 三者在数值上可以相等也可以不等, 视不同机器而定。机器字长等于 CPU 内部的运算器位数和通用寄存器宽度。一个存储单元中的位数称为存储字长, 它等于 MDR 的位数。指令字长取决于指令的功能和格式, 可以是单字长、半字长或双字长。

05. D

机器字长会影响硬件的造价。它将直接影响加法器 (或 ALU), 内部总线宽度及寄存器的位数。所以机器字长不能只从数据的精度和表示范围来考虑, 还要考虑硬件成本和效率。

06. B

计算机的位数是指机器字长, 也就是计算机一次能处理的二进制数的长度, 通常等于 ALU 的宽度或通用寄存器的位数。操作系统的位数是指操作系统可寻址的位数, 它与机器字长不同。

07. C

MFLOPS 是指每秒执行多少百万次浮点运算, 该参数用来描述计算机的浮点运算性能, 而用于科学计算的计算机主要评估浮点运算的性能。

08. D

CPU 执行时间 = 指令条数 $\times$ CPI $\times$ 时钟周期, 程序在 M1 和 M2 上的平均 CPI 相等, 但影响 CPU 执行时间的因素还有指令条数和时钟周期, 此外相同的高级语言程序在不同计算机上编译生

成的机器指令条数可能不同, 因此无法确定哪台机器执行该类程序的速度快。

09. C

机器字长是 CPU 一次可以处理的二进制代码的位数, 因此该机一次可处理 $4 \times 8 = 32$ 位的二进制代码。计算机的数据表示格式有多种, 不同的表示方式所能表示的数据范围不同。

10. B

汇编程序员可以通过 JMP 指令来设置 PC 的值。状态寄存器、通用寄存器只有为汇编程序员可见, 才能实现编程, 而 IR、MAR、MDR 是 CPU 的内部工作寄存器, 对程序员均不可见。

11. A

时钟周期即 CPU 频率的倒数, 是最基本的时间单位, 其余选项均大于时钟周期。另外, CPU 周期也称机器周期, 它由多个时钟周期组成。

12. A

CPI 是执行一条指令所需的时钟周期数, 系统结构、指令集、计算机组织都会影响 CPI, 而时钟频率并不会影响 CPI, 但可加快指令的执行速度。例如, 执行一条指令需要 10 个时钟周期, 则一台主频为 1GHz 的 CPU, 执行这条指令要比一台主频为 100MHz 的 CPU 快。

13. B

主频、主存储器容量和指令系统(间接影响 CPI)并不是综合性能的体现。吞吐率指系统在单位时间内处理请求的数量, 是评价计算机系统性能的综合参数。

14. D

提高 CPU 主频、扩大主存储器容量对性能的提升是有限度的。采用并行技术是实现高性能计算的重要途径, 现今超级计算机均采用多处理器来增强并行处理能力。

15. C

兼容是指计算机软件或硬件的通用性, 因此选项 A、D 错误。对于选项 B, 它们在任何计算机间可以通用, 错误。对于选项 C, 兼容通常在同一系列的不同型号计算机间, 正确。

16. B

机器的速度与基准程序在该机器上的运行时间呈相反关系, 因此可知: 机器 B 的速度/机器 A 的速度 = 基准程序在机器 A 上的运行时间/基准程序在机器 B 上的运行时间 = $20s \div 16s = 1.25$ 。因此, 可以说, 机器 B 的速度是机器 A 的 1.25 倍, 或者机器 A 的速度是机器 B 的 0.8 倍。

17. D

该程序在机器 A 上需要的时钟周期数为 $12 \times 800M = 9600M$, 因为在机器 B 上运行该程序所需的时钟周期数为在 A 上的 1.5 倍, 所以在 B 上需要的时钟周期数为 $9600M \times 1.5 = 14400M = 14.4G$, 要求运行时间为 8s, 故 B 的时钟频率为 $14.4G \div 8 = 1.8GHz$ 。

18. D

显然, MIPS、CPI、字长都是评价计算机系统的性能指标。IPC 表示每个时钟周期运行多少条指令, 它是 CPI 的倒数。

19. D

机器字长越长, 数据的位数越多, 定点数或浮点数所表示及运算的精度就越高, 选项 D 正确。机器字长与运算速度的关系不大, 机器字长与存取速度和内存容量基本没有关系。

20. D

$MIPS = \text{主频} \div (\text{CPI} \times 10^6)$, 主频 = $1/\text{时钟周期} = 1/2ns = 500MHz$, 序列一的 $CPI = (1 \times 1 + 1 \times 2 + 4 \times 3) \div 6 = 15 \div 6 = 2.5$, 序列二的 $CPI = (2 \times 1 + 1 \times 2 + 2 \times 3) \div 5 = 10 \div 5 = 2$, 故序列一的 $MIPS =$

$500 \times 10^6 \div (2.5 \times 10^6) = 200$, 序列二的 $\text{MIPS} = 500 \times 10^6 \div (2 \times 10^6) = 250$ 。CPU 执行时间 = 指令条数 $\times$ CPI $\times$ 时钟周期 = 程序的时钟周期数 $\times$ 时钟周期, 序列一所需的时钟周期数是 15, 序列二所需的时钟周期数是 10, 所以序列一的执行时间为 $15 \times 2\text{ns} = 30\text{ns}$, 序列二的执行时间为 $10 \times 2\text{ns} = 20\text{ns}$ 。

21. C

标准测试程序共包含 4 种指令, CPI 是这 4 种指令的数学期望, 平均 $\text{CPI} = 1 \times 60\% + 2 \times 18\% + 4 \times 12\% + 8 \times 10\% = 2.24$ 。程序的执行时间 $T = \text{CPI} \times T_{\text{IC}} \times I$, 其中 T_{IC} 是一个时钟周期 (它是主频 f 的倒数), I 是指令条数, 因此 $T = \text{CPI} \times T_{\text{IC}} \times I = \text{CPI} \times (1/f) \times I = 5.6 \times 10^{-6}\text{s}$ 。

22. D

采用更快的处理器, 可以减少单条指令的执行时间; 增加处理器的个数, 可以增加程序执行的并行性, 缩短程序的执行时间; 优化编译代码, 可以减少指令之间的各种冲突; 访存时间占指令执行的大部分时间, 减少访存时间同样可以大大加快指令的执行时间。

23. D

CPU 时钟频率 (主频) 越高, 完成指令的一个执行步骤所用的时间就越短, 执行指令的速度就越快, 选项 I 正确。数据通路的功能是实现 CPU 内部的运算器和寄存器及寄存器之间的数据交换, 优化数据通路结构, 可以有效提高计算机系统的吞吐量, 从而加快程序的执行, 选项 II 正确。计算机程序需要先转化成机器指令序列才能最终得到执行, 通过对程序进行编译优化可以得到更优的指令序列, 从而使得程序的执行时间也越短, 选项 III 正确。

24. D

MIPS 是每秒执行多少百万条指令, 适用于衡量标量机的性能。CPI 是平均每条指令的时钟周期数。IPC 是 CPI 的倒数, 即每个时钟周期执行的指令数。MFLOPS 是每秒执行多少百万条浮点数运算, 用来描述浮点数运算速度, 适用于衡量向量机的性能。

25. D

程序 A 的运行时间为 100s, 减去 CPU 时间 90s, 剩余 10s 为 I/O 时间。CPU 提速 50% 后运行基准程序 A 所耗费的时间是 $T = 90 \div 1.5 + 10 = 70\text{s}$ 。

误区

CPU 速度提高 50%, 而误认为 CPU 时间减少一半, 从而误选 A。

26. C

基准程序的 $\text{CPI} = 2 \times 0.5 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.1 + 5 \times 0.2 = 3$ 。计算机的主频为 1.2GHz, 即 1200MHz, 因此该机器的 $\text{MIPS} = 1200 \div 3 = 400$ 。

27. D

假设原来的指令条数为 x , 则原 CPI 为 $20f/x$ (f 为 CPU 的时钟频率), 经过编译优化后, 指令条数减少到原来的 70%, 即指令条数为 $0.7x$, 而 CPI 增加到原来的 1.2 倍, 即 $24f/x$, 则现在 P 在 M 上的执行时间就为: (指令条数 $\times$ CPI) $/ f = (0.7x \times 24 \times f / x) / f = 24 \times 0.7 = 16.8\text{s}$ 。

28. C

运行时间 = 指令数 $\times$ CPI / 主频。M1 的时间 = 指令数 $\times 2 \div 1.5$, M2 的时间 = 指令数 $\times 1 \div 1.2$, 两者之比为 $(2/1.5) : (1/1.2) = 1.6$ 。

29. B

机器字长是指 CPU 内部用于整数运算的数据通路的宽度。数据通路是指数据在指令执行过程中所经过的路径及路径上的部件, 主要是 CPU 内部进行数据运算、存储和传送的部件, 这些部件的宽度基本上要一致才能相互匹配。因此, 机器字长等于 ALU 位数和通用寄存器宽度。

30. D

PFLOPS = 每秒 1000 万亿 (10^{15}) 次浮点运算。故 $93.0146 \text{ PFLOPS} \approx \text{每秒 } 9.3 \times 10^{16} \text{ 次浮点运算}$, 即每秒 9.3 亿亿次浮点运算。

31. A

CPI 指平均每条指令的执行需要多少个时钟周期。80% 的指令执行平均需要 1 个时钟周期, 20% 的指令执行平均需要 10 个时钟周期, 因此 $\text{CPI} = 80\% \times 1 + 20\% \times 10 = 2.8$ 。计算机主频为 1GHz, 程序 P 共执行 10000 条指令, 平均每条指令需要 2.8 个时钟周期, 因此, CPU 执行时间 = $(10000 \times 2.8) \div 10^9 = 2.8 \times 10^{-5} \text{ s} = 28 \mu\text{s}$ 。

32. C

程序 P 的指令条数为 5×10^5 , 平均 CPI 为 1.2, 程序 P 的总时钟周期数为 $5 \times 10^5 \times 1.2 = 6 \times 10^5$, 主频 1.5GHz 说明 1s 有 $1.5\text{G} = 1.5 \times 10^9$ 个时钟周期。因此, 指令执行速度 = 主频/平均 CPI = $1.5 \times 10^9 \div 1.2 = 1.25 \text{ GIPS}$, 用户 CPU 时间 = $6 \times 10^5 \div (1.5 \times 10^9) \text{ s} = 4 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.4 \text{ ms}$ 。

二、综合应用题

01. 【解答】

因为主存储器容量为 $64\text{K} \times 32$ 位, 且 $2^{16} = 64\text{K}$, 所以地址总线宽度为 16 位, 32 位表示数据总线宽度, 于是 MAR 为 16 位, PC 为 16 位, MDR 为 32 位。

因为指令字长 = 存储字长 = 机器字长, 所以 IR、ACC、MQ、X 均为 32 位。

寄存器之间的信息通路有:

PC → MAR

Ad(IR) → MAR

MDR → IR

取数: MDR → ACC, 存数: ACC → MDR

MDR → X

02. 【解答】

1) A 机的 CPU 主频为 8MHz, 所以 A 机的 CPU 时钟周期 = $1 \div 8\text{MHz} = 0.125 \mu\text{s}$ 。

2) A 机的平均指令周期 = $1 \div 0.4\text{MIPS} = 2.5 \mu\text{s}$ 。

3) A 机平均每条指令的时钟周期数 = $2.5 \mu\text{s} \div 0.125 \mu\text{s} = 20$ 。

因微机 A 和 B 的片内逻辑电路完全相同, 所以 B 机平均每条指令的时钟周期数也为 20。

因为 B 机的 CPU 主频为 12MHz, 所以 B 机的 CPU 时钟周期 = $1 \div 12\text{MHz} = 1/12 \mu\text{s}$ 。

B 机的平均指令周期 = $20 \times (1/12) = 5/3 \mu\text{s}$ 。

B 机的平均指令执行速度 = $1 \div (5/3) \mu\text{s} = 0.6\text{MIPS}$ 。

【另解】B 机的平均指令执行速度 = A 机的平均指令执行速度 $\times (12/8) = 0.4\text{MIPS} \times (12/8) = 0.6\text{MIPS}$ 。

03. 【解答】

① 本处理机共包含 4 种指令, 则 CPI 就是这 4 种指令的数学期望, 即

$$\text{CPI} = 1 \times 43\% + 2 \times 21\% + 2 \times 12\% + 2 \times 24\% = 1.57$$

② 设原指令总数为 M , 因为新增的算术操作有取操作数的功能, 替代了 LOAD 的功能, 所以新指令总数为

$$M + (0.25 \times 0.43M) - (0.25 \times 0.43M) - (0.25 \times 0.43M) = 0.8925M$$

增加另一种算术逻辑指令后, 每种指令所占的比例及 CPI 如下表所示:

指令类型	指令所占比例	CPI
算术逻辑指令	$(0.43M - 0.43M \times 0.25) / 0.8925M = 0.3613$	1
算术逻辑指令（新）	$(0.43M \times 0.25) / 0.8925M = 0.1204$	2
LOAD 指令	$(0.21M - 0.43M \times 0.25) / 0.8925M = 0.1149$	2
STORE 指令	$0.12M / 0.8925M = 0.1345$	2
转移指令	$0.24M / 0.8925M = 0.2689$	3

所以 $CPI' = 1 \times 0.3613 + 2 \times 0.1204 + 2 \times 0.1149 + 2 \times 0.1345 + 3 \times 0.2689 = 1.9076$ 。

1.4 本章小结

本章开头提出的问题的参考答案如下。

1) 计算机由哪几部分组成？以哪部分为中心？

计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备及输出设备五大部分构成，现代计算机通常把运算器和控制器集成在一个芯片上，合称中央处理器。

在微处理器面世之前，运算器和控制器分离，而且存储器的容量很小，因此设计成以运算器为中心的结构，其他部件都通过运算器完成信息的传递。随着微电子技术的发展，同时计算机需要处理、加工的信息量也与日俱增，大量 I/O 设备的速度和 CPU 的速度差距悬殊，因此以运算器为中心的结构不能满足计算机发展的要求。现代计算机已发展为以存储器为中心，使 I/O 操作尽可能地绕过 CPU，直接在 I/O 设备和存储器之间完成，以提高系统的整体运行效率。

2) 主频高的 CPU 一定比主频低的 CPU 快吗？为什么？

衡量 CPU 运算速度的指标有很多，不能以单独的某个指标来判断 CPU 的好坏。CPU 的主频表示 CPU 内数字脉冲信号振荡的速度，主频和实际的运算速度存在一定的关系，但目前还没有一个确定的公式能够定量两者的数值关系，因为 CPU 的运算速度还要看 CPU 的流水线的各方面的性能指标（架构、缓存、指令集、CPU 的位数、Cache 大小等）。主频并不直接代表运算速度，因此在一定情况下很可能出现主频较高的 CPU 实际运算速度较低的现象。

3) 翻译程序、汇编程序、编译程序、解释程序有什么差别？各自的特性是什么？

见常见问题和易混淆知识点 1。

4) 不同级别的语言编写的程序有什么区别？哪种语言编写的程序能被硬件直接执行？

机器语言和汇编语言与机器指令对应，而高级语言不与指令直接对应，具有较好的可移植性。其中机器语言编写的程序可以被硬件直接执行。

1.5 常见问题和易混淆知识点

1. 翻译程序、解释程序、汇编程序、编译程序的区别和联系是什么？

翻译程序有两种：一种是编译程序，它将高级语言源程序一次全部翻译成目标程序，只要源程序不变，就无须重新翻译。另一种是解释程序，它将源程序的一条语句翻译成对应的机器目标代码，并立即执行，然后翻译下一条源程序语句并执行，直至所有源程序语句全部被翻译并执行。

完。所以解释程序的执行过程是翻译一句执行一句，并且不会生成目标程序。

汇编程序也是一种语言翻译程序，它把汇编语言源程序翻译为机器语言程序。

编译程序与汇编程序的区别：若源语言是诸如 C、C++、Java 等“高级语言”，而目标语言是诸如汇编语言或机器语言之类的“低级语言”，则这样的一个翻译程序称为编译程序。若源语言是汇编语言，而目标语言是机器语言，则这样的一个翻译程序称为汇编程序。

2. 什么是透明性？透明是指什么都能看见吗？

在计算机领域中，站在某类用户的角度，若感觉不到某个事物或属性的存在，即“看”不到某个事物或属性，则称为“对该用户而言，某个事物或属性是透明的”。这与日常生活中的“透明”概念（公开、看得见）正好相反。例如，对于高级语言程序员来说，浮点数格式、乘法指令等这些指令的格式、数据如何在运算器中运算等都是透明的；而对于机器语言或汇编语言程序员来说，指令的格式、机器结构、数据格式等则不是透明的。

在 CPU 中，IR、MAR 和 MDR 对各类程序员都是透明的。

3. 字、字长、机器字长、指令字长、存储字长的区别和联系是什么？

字长是指 CPU 内部用于整数运算的数据通路的宽度，因此字长等于 CPU 内部用于整数运算的运算器位数和通用寄存器宽度，它反映了计算机处理信息的能力。**字和字长的概念不同**。字用来表示被处理信息的单位，用来度量数据类型的宽度，如 x86 机器中将一个字定义为 16 位。

指令字长：一个指令字中包含的二进制代码的位数。

存储字长：一个存储单元存储的二进制代码的位数。

它们都必须是 1 字节的整数倍。

指令字长一般取存储字长的整数倍，若指令字长等于存储字长的 2 倍，则需要 2 个访存周期来取出一条指令；若指令字长等于存储字长，则取指令周期等于机器周期。

早期的存储字长一般与指令字长、字长相等，因此访问一次主存储器便可取出一条指令或一个数据。随着计算机的发展，指令字长、字长都可变，但必须都是字节的整数倍。

4. 计算机体系结构和计算机组成的区别和联系是什么？

计算机体系结构是指机器语言或汇编语言程序员所看得到的传统机器的属性，包括指令集、数据类型、存储器寻址技术等，大都属于抽象的属性。

计算机组成是指如何实现计算机体系结构所体现的属性，它包含许多对程序员来说透明的硬件细节。例如，指令系统属于结构的问题，但指令的实现即如何取指令、分析指令、取操作数、如何运算等都属于组成的问题。因此，当两台机器的指令系统相同时，只能认为它们具有相同的结构，至于这两台机器如何实现其指令，则完全可以不同，即可以认为它们的组成方式是不同的。例如，一台机器是否具备乘法指令是一个结构的问题，但实现乘法指令采用什么方式则是一个组成的问题。许多计算机厂商提供一系列体系结构相同的计算机，而它们的组成却有相当大的差别，即使是同一系列的不同型号机器，其性能和价格差异也很大。

5. 基准程序执行得越快说明机器的性能越好吗？

一般情况下，基准测试程序能够反映机器性能的好坏。但是，基准程序中的语句存在频度的差异，因此运行结果并不能完全说明问题。